

24 级熊概率论期末试卷

出卷老师：王文

满分 100 分

考试时间 120 分钟

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 设 EX 存在，则 $E(E(EX)) =$ _____。
A. 0
B. EX
C. $(EX)^2$
D. $(EX)^3$
2. 下面不是特征函数的是 _____。
A. $\cos(tx)$
B. $\cos^2(tx)$
C. (忘了)
D. (忘了)
3. 设 A, B, C 相互独立，以下是 A, B, C 两两独立的充要条件的是 _____。
A. A 与 $B \cap C$ 独立
B. $A \cap C$ 与 $B \cap C$ 独立
C. (忘了)
D. (忘了)
4. 设 $X, Y \sim E(\lambda)$ 且相互独立，则以下哪个服从 $E(2\lambda)$? _____
A. $X + Y$
B. $X - Y$
C. $\max\{X, Y\}$
D. $\min\{X, Y\}$
5. 设 $F(x)$ 是分布函数，以下说法正确的是 _____。
A. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
B. 若 $a > b$, 则 $F(a) > F(b)$
C. (忘了)
D. (忘了)

6. 设 $X \sim E(2)$, $Y = \min\{X, 2\}$, 则 Y 的分布函数 _____。
- A. 是梯形
B. 恰有一个间断点
C. 至少有两个间断点
D. 连续
7. 关于依概率收敛的命题判断:
- ① 绝对收敛则依概率收敛;
② (已划掉)
8. 抛 n 次硬币, X 为正面向上次数, Y 为反面向上次数, 则 $\rho_{XY} =$ _____。
- A. 0
B. -1
C. $\frac{1}{2}$
D. 1
9. 设 $X \sim (0, \frac{1}{2})$, $Y \sim (1, \frac{1}{2})$, 以下哪个与 $Y - X$ 同分布? _____
选项是 $X+Y$ 什么的
10. 某种疾病 A 在人群中的患病率为 0.005。检测时, 患者有 0.98 的概率呈阳性, 非患者有 0.95 的概率呈阴性。若某人检测结果为阳性, 则其患病的概率为 _____。
- A. 0.995
B. 0.089
C. (忘了)
D. (忘了)

二、大题 (除标注外每个大题 10 分)

1. 设随机变量 X 的分布列为

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

且 $Y \sim E(1)$, X 与 Y 相互独立。令 $U = X + Y$, 求 U 的概率密度函数。

2. 已知 $EX = 2$, $EY = 3$, $DX = 4$, $DY = 9$ 。设

$$U = 2X + Y - 1, \quad V = 3X + 2Y + 2,$$

求 U 与 V 的相关系数 ρ_{UV} 。

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 $E(Y | X = \frac{1}{2})$; (8 分)

(2) 求相关系数 ρ_{XY} 。(12 分)

4. 某考试有 n 道选择题, 每题 4 个选项且仅有 1 个正确。

(1) 若选对得 +3 分, 选错得 0 分, 求最后得分的期望;

(2) 若选对得 +3 分, 选错得 -1 分, 且必须作答, 求最后得分的期望。

5. 设 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 其中 X_i 独立同分布, 且

$$X_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(1) 用特征函数求 S_n 的分布函数;

(2) 说明为什么 $\frac{S_n - \frac{n}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{n}}$ 服从标准正态分布;

(3) 当 $n = 10000$ 时, 求 $P(S_n > 4900)$ 。

6. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足

$$P(X_n = n) = \frac{1}{n^2}, \quad P(X_n = -n) = \frac{1}{n^2}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{2}{n^2}.$$

证明:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} 0.$$